软考资料库
软考全科目最新视频及电子资料，请前往：https://fchxxn.com/exam
帮忙下载全网培训最新视频课程，如有需要发送课程名到 QQ：2679450097

2024 年系统架构师考试科目一：综合知识

1、【考生回忆版】在 UML 用例图中，不属于用例与用例之间关系的是（ ）。

A. 扩展关系　B. 聚合关系　C. 包含关系　D. 继承关系

【解析】

用例图展现了一组用例、参与者以及它们之间的关系。用例图通常包括用例和参与者以及它们之间的关系。用例之间有扩展关系和包含关系，参与者和用例之间有关联关系，用例与用例、参与者与参与者之间有泛化关系。

来源：系统架构设计师教程(第 2 版) P83
所属章节：软件工程
教程：有，P83
答案：B

2、【考生回忆版】以下关于软件测试说法错误的是（ ）。

A. 每个测试用例都必须定义预期的输出或结果

B. 测试用例中不仅要说明合法有效的输入条件，还应该描述那些不期望的、非法的输入条件

C. 软件测试可以证明被测对象的正确性

D. 80%的软件错误都可以在大概 20%的模块中找到根源

【解析】

软件测试不可以证明被测对象的正确性。软件测试的目标是发现软件中的错误和缺陷，而不是证明软件是正确的。测试只能提供有限的覆盖范围和可靠性。即便通过了所有测试用例，软件也可能存在其他未被发现的错误。因此，测试只是尽可能地减少风险，而不能完全保证软件的正确性。C 选项错误。

在软件测试中，优先测试那些最重要或最频繁使用的功能，80%的软件错误都可以在大概 20%的模块中找到根源。A 选项正确。

设计测试用例就是针对特定功能或组合功能设计测试方案，并编写成文档。测试用例的选择既要有一般情况，也应有极限情况以及最大和最小的边界值情况。因为测试的目的是暴露应用软件中隐藏的缺陷，所以在设计选取测试用例和数据时要考虑那些易于发现缺陷的测试用例和数据，结合复杂的运行环境，在所有可能的输入条件和输出条件中确定测试数据，来检查应用软件是否都能产生正确的输出。B 选项正确。

一个典型的测试用例应该包括下列组成部分。
(1)测试用例标识。
(2)被测对象。

软考资料库

(3)测试环境及条件。
(4)测试输入。
(5)操作步骤。
(6)预期输出。
(7)判断输出结果是否符合标准。
(8)测试对象的特殊需求。 D 选项正确。
来源：部分内容来自于系统架构设计师教程(第 2 版) P323-324
所属章节：软件工程
教程：有，323
答案：C

3、【考生回忆版】在数字孪生生态系统中，（ ）包括描述、诊断、预测、决策四个方面。

A. 数据互动层 B. 模型构建层 C. 仿真分析层 D. 共性应用层

【解析】

数字孪生生态系统由基础支撑层、数据互动层、模型构建与仿真分析层、共性应用层和行业应用层组成。其中基础支撑层由具体的设备组成，包括工业设备、城市建筑设备、交通工具、医疗设备组成。数据互动层包括数据采集、数据传输和数据处理等内容。模型构建与仿真分析层包括数据建模、数据仿真和控制。共性应用层包括描述、诊断、预测、决策四个方面。行业应用层则包括智能制造、智慧城市在内的多方面应用。

教程：有，无本题内容，392
讲义：有，无本题内容
答案：D

4、【考生回忆版】物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。物联网应用通常分为三层，分别是（ ）。

A. 感知层、网络传输层和操作系统层 B. 应用层、中间件和操作系统层 C. 感知层、协议层和应用层 D. 感知层、网络传输层和应用层

【解析】

教程：有，P475
答案：D

5、【考生回忆版】企业应用集成 EAI 构建统一标准的基础平台，将进程、软件、标准和硬件联合起来，提供 4 个层次的服务，从下至上依次为（ ）。

A. 通讯服务、信息传递与转化服务、流程控制服务、应用连接服务
B. 通讯服务、流程控制服务、应用连接服务、信息传递与转化服务
C. 通讯服务、应用连接服务、信息传递与转化服务、流程控制服务
D. 通讯服务、信息传递与转化服务、应用连接服务、流程控制服务

【解析】

企业应用集成（Enterprise Application Integration，EAI）是伴随着企业信息系统的发展而产生和演变的。EAI 技术是将进程、软件、标准和硬件联合起来，在两个或更多的企业信息系统之间实现无缝集成，使它们就像一个整体一样。EAI 提供 4 个层次的服务,从下至上依次为通讯服务、信息传递与转化服务、应用连接服务、流程控制服务,最上层是流程控制服务。

来源：暂无
所属章节：系统工程与信息系统基础
教程：无
答案：D

软考资料精华群

6、【考生回忆版】关于知识产权的地位，下列表述中正确的是（ ）。

A. 知识产权属于行政法的范畴

B. 知识产权属于刑法的范畴
C. 知识产权属于经济法的范畴
D. 知识产权属于民法的范畴

【解析】

知识产权法属于民法范畴，是民法中的特别法。《中华人民共和国民法典》第一百二十三条民事主体依法享有知识产权。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：

（一）作品；（二）发明、实用新型、外观设计；（三）商标；（四）地理标志；（五）商业秘密；（六）集成电路布图设计；（七）植物新品种；（八）法律规定的其他客体。

来源：架构暂无，2011 年系分真题
所属章节：知识产权与标准化
教程：无
答案：D

7、【考生回忆版】如果 X 和 Y 都是某线性规划问题的最优解，则当（ ）时，λX+μY 一定也是其最优解。

A. λ+μ=1　B. λ,μ≥0，λ+μ=1　C. λ,μ≥0　D. λ,μ≥0，λ+μ=2

【解析】

有定义：若 X、Y 是是某线性规划问题的最优解，则 Z=λX+（1-λ）Y（0≤λ≤1）也是该问题的最优解。所以μ=1-λ，因此应满足λ+μ=1，又因为 0≤λ≤1，所以 0≤1-λ≤1，所以λ,μ≥0。

来源：暂无
所属章节：数学与经济管理
教程：无
答案：B

8、【考生回忆版】事务是数据库系统中不可分割的逻辑工作单位，（ ）不属于事务的特性。

A. 持久性　B. 原子性　C. 一致性　D. 并发性

【解析】

事务是数据库系统中不可分割的逻辑工作单位，包括四个特性：原子性 A、一致性 C、隔离性 I、持久性 D。

教程：有，572 答案：D

9、【考生回忆版】若关系 R 有 m 个元组，关系 S 有 n 个元组，则 R 和 s 的笛卡尔积有（ ）个元组。

A. n　B. m　C. m+n　D. m*n

【解析】

笛卡尔积是指两个集合之间的每个元素对的组合。关系 R 有 m 个元组，关系 S 有 n 个元组，那么 R 和 S 的笛卡尔积将包含每个 R 中的元组与 S 中的每个元组的组合，即每一个 R 中的元组都会与 S 中的 n 个元组进行组合。对于 R 中的每个元组，都需要与 S 中的 n 个元组进行组合，所以笛卡尔积将会有 m*n 个元组。因此答案选择 D 选项。

来源：系统架构设计师教程(第 2 版) P228
所属章节：数据库系统
教程：有，228
答案：D

10、【考生回忆版】（ ）进程调度算法每次从就绪队列中选择一个最先进入该队列的进程为其分配处理机，该进程一直运行到完成或发生阻塞后才放弃处理机。

A. 高响应比优先　B. 时间片轮转　C. 先来先服务　D. 短作业优先

【解析】

高响应比优先：基本思想是把 CPU 分配给就绪队列中响应比最高的进程。高响应比优先调度算法既考虑作业的执行时间也考虑作业的等待时间，综合了先来先服务和最短作业优先两种算法的特点。

时间片轮转：是一种常见的进程调度算法，其目的是确保所有进程都能公平地获得 CPU 时间片。每个进程被分配一个固定大小的时间片，当一个进程用尽其时间片后，调度器将其移到队列的末尾，然后选择下一个进程执行。
先来先服务：按照进程到达的先后顺序进行调度，不考虑执行时间的长短。
短作业优先：选择执行时间最短的进程来先执行。这可能导致长作业等待时间过长，也无法保证所有进程都能公平地获得 CPU 时间。
来源：暂无
所属章节：计算机基础知识
教程：无
答案：C

11、【考生回忆版】操作系统中采用多道程序设计技术可以提高 CPU 和外部设备的（ ）。
A. 利用率 B. 可靠性 C. 兼容性 D. 稳定性

【解析】

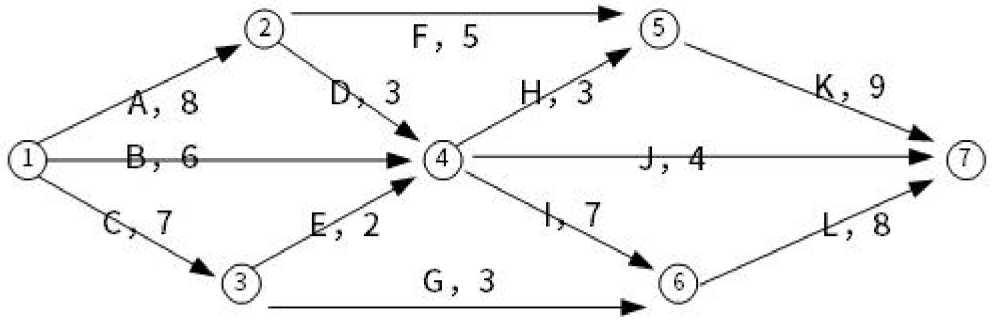
多道程序设计技术是指在内存同时放若干道程序，使它们在系统中并发执行，共享系统中的各种资源。当一道程序暂停执行时，CPU 立即转去执行另一道程序。简单来说就是有多个程序同时进入主存并行运行，在操作系统中采用多道程序设计方式能提高 CPU 和外部设备的利用效率。一般来说，为了实现多道程序设计，计算机需要有更大的内存。
来源：暂无
所属章节：计算机基础知识
教程：无
答案：A

12、【考生回忆版】大多数嵌入式系统都具备实时特征，其典型架构可概括为（ ）两种模型。
A. 层次化模式架构和代理模式架构
B. 层次化模式架构和点对点模式架构
C. 层次化模式架构和递归模式架构
D. 递归模式架构和点对点模式架构

【解析】

大多数嵌入式系统都具备实时特征，其典型架构可以概括为层次化模式架构和递归模式架构。
教程：有，550D. 答案：C

13、【考生回忆版】某项目包括 A~L 共 12 个作业，其实施的衔接关系如下图所示。图中各作业箭线旁标注了作业名称以及完成该作业所需的天数。



该项目的工期至少需要（ ）天。
A. . 26 B. 65 C. 10 D. 22

【解析】

关键路径是项目中的最长路径，决定着项目的总工期(最短工期)，关键路径上的活动称为关键活动。这里从图中可以计算出，关键路径为 ADIL，工期为 8+3+7+8=26 天。

来源：讲义上有讲解如何求解关键路径
所属章节：项目管理
教程：有，但无直接计算
答案：A

14、【考生回忆版】安全性（security）是指系统在向合法用户提供服务的同时能够阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力。安全性可根据系统可能受到的安全威胁类型来分类。其中，（ ）保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程；（ ）是指信息交换的双方不能否认其在交换过程中发送信息或接收信息的行为。

选项 1 A. 可控性 B. 完整性 C. 不可否认性 D. 机密性
选项 2 A. 完整性 B. 机密性 C. 不可否认性 D. 可控性

【解析】

安全性（security）是指系统在向合法用户提供服务的同时能够阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力。安全性可根据系统可能受到的安全威胁类型来分类。其中，机密性保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程；不可否认性是指信息交换的双方不能否认其在交换过程中发送信息或接收信息的行为。

教程：有，273
答案：D、C

15、【考生回忆版】《计算机信息系统安全保护等级划分准则》把计算机信息安全划分为了 5 个等级，其中安全保护等级最高的是（ ）.

A. 安全标记保护级 B. 结构化保护级 C. 系统审计保护级 D. 访问验证保护级

【解析】

教程：有，P170 答案：D

16、【考生回忆版】在软件可靠性管理过程中，以下工作不属于需求分析阶段应完成的是（ ）。

A. 分析可能影响可靠性的因素
B. 确定软件的可靠性目标
C. 可靠性建模
D. 确定可靠性的验收标准

【解析】

本题考查软件可靠性管理相关概念。

需求分析的任务包括：
① 确定软件的可靠性目标
② 分析可能影响可靠性的因素
③ 确定可靠性的验收标准
④ 制定可靠性管理框架
⑤ 制定可靠性文档编写规范
⑥ 制定可靠性活动初步计划
⑦ 确定可靠性数据收集规范

可靠性建模是测试阶段的任务，本题选择 C 选项。
教程：有，317 页。D. 答案：C

17、【考生回忆版】在软件系统质量属性(Quality Attribute）中，（ ）关注系统在一定时间内正常工作的时间所占的比例;（ ）关注软件系统与其他系统交换数据和相互调用服务的难易程度。

选项 1 A. 可用性 B. 可修改性 C. 性能 D. 安全性
选项 2 A. 可靠性 B. 可伸缩性 C. 互操作性 D. 易用性

【解析】

(1)性能：性能是指软件系统及时提供相应服务的能力，如速度、吞吐量和容量等的要

求。

(2)安全性：指软件系统同时兼顾向合法用户提供服务，以及阻止非授权使用的能力。

(3)可伸缩性：指当用户数和数据量增加时，软件系统维持高服务质量的能力。例如，通过增加服务器来提高能力。

(4)互操作性：指本软件系统与其他系统交换数据和相互调用服务的难易程度。

(5)可靠性：软件系统在一定的时间内持续无故障运行的能力。

(6)可用性：指系统在一定时间内正常工作的时间所占的比例。可用性会受到系统错误，恶意攻击，高负载等问题的影响。

教程：有，272

答案：A、C

18、【考生回忆版】构件组装是指构件相互直接集成或是用“胶水代码”将其整合在一起来创造一个系统或另一个构件的过程。其中，构件组装常见的方式不包括（ ）组装。同时，构件组装中经常会面临接口不兼容的问题，如果一个构件的提供接口是另一个构件请求接口的一个子集，则属于（ ）的情况。

选项 1　A. 层次　B. 叠加　C. 顺序　D. 循环
选项 2　A. 参数不兼容　B. 操作不兼容　C. 返回值不匹配　D. 操作不完备

【解析】

构件组装是指构件相互直接集成或是用“胶水代码”将其整合在一起来创造一个系统或另一个构件的过程。常见的方式包括：顺序组装、层次组装、叠加组装。同时，构件组装中经常会面临接口不兼容的问题，如果一个构件的提供接口是另一个构件请求接口的一个子集，则属于操作不完备的情况。

教程：有，213D。

答案：D、D

19、【考生回忆版】为了精确描述软件系统的质量属性，通常采用（ ）作为描述质量属性的手段。其中，（ ）描述在激励到达后所采取的行动。

选项 1　A. 质量属性场景　B. 质量属性环境分析　C. 质量属性效用树　D. 质量属性需求用例分析选项 2　A. 响应度量　B. 制品　C. 响应　D. 刺激

【解析】

为了精确描述软件系统的质量属性，通常采用质量属性场景作为描述质量属性的手段。其中，响应描述在激励到达后所采取的行动。

教程：有，275

答案：A、C

20、【考生回忆版】以下关于 REST 的描述中，（ ）是不正确的。

A. REST 的状态转移是借助 HTTP 方法来实现
B. URI 和资源是多对多关系
C. REST 是一种设计风格而不是一个架构
D. REST 是以资源为中心构建的

【解析】

URI 和资源是一对一关系。

教程：有，524 答案：B

21、【考生回忆版】基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为（ ）两个部分。

A. 需求分析期质量属性和设计期质量属性
B. 开发期质量属性和运行期质量属性
C. 设计期质量属性和开发期质量属性
D. 设计期质量属性和运行期质量属性

【解析】

软件系统质量属性(Quality Attribute) 是一个系统的可测量或者可测试的属性，用来描述系统满足利益相关者 (Stakeholders) 需求的程度。基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性 2 个部分。 开发期质量属性主要指在软件开发阶段所关注的质量属性，主要包含 6 个方面：易理解性、可扩展性、可重用性、可测试性、可维护性、可移植性。

运行期质量属性主要指在软件运行阶段所关注的质量属性，主要包含 7 个方面：性能、安全性、可伸缩性、互操作性、可靠性、可用性、鲁棒性。

来源：系统架构设计师教程(第 2 版) P271

所属章节：软件架构设计

教程：有，271

答案：B

22、【考生回忆版】软件复用的基本过程可以划分为三个阶段，其中，（ ）阶段主要是构造恰当的、可复用的资产。

A. 获取可复用的资产 B. 分析可复用资产 C. 管理可复用资产 D. 使用可复用资产【解析】

复用的基本过程主要包括 3 个阶段：首先构造/获取可复用的软件资产，其次管理这些资产，最后针对特定的需求，从这些资产中选择可复用的部分，以开发满足需求的应用系统。

1.复用的前提：获取可复用的软件资产：首先需要构造恰当的、可复用的资产，并且这些资产必须是可靠的、可被广泛使用的、易于理解和修改的。

2.管理可复用资产 ：该阶段最重要的是：构件库(Component Library)，由于对可复用构件进行存储和管理，它是支持软件复用的必要设施。构件库中必须有足量的可复用构件才有意义，构件库应提供的主要功能包括构件的存储、管理、检索以及库的浏览与维护等，以及支持使用者有效地、准确地发现所需的可复用构件。 在这个过程中，存在两个关键问题：一是构件分类，构件分类是指将数量众多的构件按照 某种特定方式组织起来：二是构件检索，构件检索是指给定几个查询需求，能够快速准确地找到相关构件。

3.使用可复用资产：在最后阶段，通过获取需求，检索复用资产库，获取可复用资产，并定制这些可复用资产：修改、扩展、配置等，最后将它们组装与集成，形成最终系统。

来源：系统架构设计师教程(第 2 版) P267（模拟题 60389107 有覆盖该知识点）

所属章节：软件架构设计

教程：有，267

答案：A

23、【考生回忆版】在 ATAM 评估方法设计之初，其主要关注的 4 种质量属性，分别为（ ）。

A. 性能、安全性、可修改性和可测试性

B. 性能、安全性、可修改性和可用性

C. 性能、可修改性、可用性和可测试性

D. 安全性、可测试性、可用性和可测试性

【解析】

架构权衡分析方法 (Architecture Tradeoff Analysis Method,ATAM) 是 在 SAAM 的基础上发展起来的，主要针对性能、实用性、安全性和可修改性，在系统开发之前，对这些质量属性进行评价和折中。（其中实用性就是可用性）

来源：系统架构设计师教程(第 2 版)P280

所属章节：软件架构设计

教程：有，280

答案：B

24、【考生回忆版】在特定应用领域软件体系结构的设计中，（ ）阶段的主要目标是获得领域模型。

A. 领域实现　B. 领域设计　C. 领域建模　D. 领域分析

【解析】

DSSA 的基本活动：

1.领域分析

这个阶段的主要目标是获得领域模型。领域模型描述领域中系统之间的共同需求，即领域模型所描述的需求为领域需求。

2.领域设计

这个阶段的主要目标是获得 DSSA。DSSA 描述在领域模型中表示的需求的解决方案，它不是单个系统的表示，而是能够适应领域中多个系统的需求的一个高层次的设计。

3.领域实现

这个阶段的主要目标是依据领域模型和 DSSA 开发和组织可重用信息。这些可重用信息可能是从现有系统中提取得到，也可能需要通过新的开发得到。它们依据领域模型和 DSSA 进行组织，也就是领域模型和 DSSA 定义了这些可重用信息的重用时机，从而支持了系统化的软件重用。

教程：有，268

来源：系统架构设计师教程(第 2 版)P268

所属章节：软件架构设计

答案：D

25、【考生回忆版】以下关于软件敏捷开发方法的核心思想说法错误的是（ ）。

A. 敏捷方法遵循迭代增量式开发过程

B. 敏捷方法以原型开发思想为基础

C. 敏捷方法是适应型、可预测型

D. 敏捷方法以人为本而非以过程为本

【解析】

敏捷方法是适应型,非可预测型

教程：有，181 答案：C

26、【考生回忆版】系统测试的依据是（ ）。

A. 软件详细设计说明书

B. 软件需求规格说明书

C. 软件概要设计说明书

D. 软件用户手册

【解析】

系统测试的依据是软件需求规格说明书。系统测试采用黑盒测试，以此来检查该系统是否符合软件需求。

教程：无答案：B

27、【考生回忆版】以下关于净室软件工程的描述中，（ ）是不正确的。

A. 净室软件工程是一种以合理成本开发高质量软件的方法

B. 净室软件工程无需进行传统的模块测试

C. 净室软件工程的理论基础主要是函数理论和抽样理论

D. 采用正确性验证，使得净室项目的软件质量有了极大的提高

【解析】

净室(Cleaning Room) 软件工程是一种应用数学与统计学理论以经济的方式生产高质量软件的工程技术，力图通过严格的工程化的软件过程达到开发中的零缺陷或接近零缺陷。净室方法不是先制作一个产品，再去消除缺陷，而是要求在规约和设计中消除错误，然后以“净”的方式制作，可以降低软件开发中的风险，以合理的成本开发出高质量的软件。

1、净室软件工程的理论基础主要是函数理论和抽样理论。

2、净室软件工程中应用的技术手段主要有以下 4 种。

统计过程控制下的增量式开发

基于函数的规范与设计

正确性验证（正确性验证被认为是 CSE 的核心，正是由于采用了这一技术，净室项目的软件质量才有了极大的提高。）

统计测试和软件认证

3、净室软件工程在使用的过程中，也显示出一些缺点。

1)、CSE 太理论化，需要更多的数学知识。其正确性验证的步骤比较困难且比较耗时。CSE 要求采用增量式开发、盒子结构、统计测试方法，普通工程师必须经过加强训练才能掌握，开发软件的成本比较高昂。

2)、CSE 开发小组不进行传统的模块测试，这是不现实的。工程师可能对编程语言和开发环境还不熟悉，而且编译器或操作系统的 bug 也可能导致未预期的错误。

3)、CSE 毕竟脱胎于传统软件工程，不可避免地带有传统软件工程的一些弊端。

来源：系统架构设计师教程(第 2 版) P208-210

所属章节：软件架构设计

教程：有，208-210

答案：B